



AI-STEAM NETWORK

Marketplace · case information sheet

completed example for partners and stakeholders

Ejemplo cumplimentado para socios y partes interesadas

Exemple emplenat per a socis i parts interessades

Scaling of AI-powered energy monitoring system from pilot building to social housing network

Language order: EN · ES · VA

Prepared as a completed example for partners, stakeholders and editorial review



How to use this document / Cómo usar este documento / Com utilitzar este document

English — This document shows the information that a partner or stakeholder should provide to describe and publish a transferable case in the AI-STEAM Marketplace. The left column names the field. The right column contains the information supplied for this completed example.

Partners should provide clear content, attachments and public links when available. The AI-STEAM editorial team will adapt the information for publication.

Español — Este documento muestra la información que un socio o parte interesada debe facilitar para describir y publicar un caso transferible en el Marketplace AI-STEAM. La columna izquierda identifica el campo. La columna derecha contiene la información aportada en este ejemplo cumplimentado.

Los socios deben aportar contenidos claros, archivos adjuntos y enlaces públicos cuando existan. El equipo editorial de AI-STEAM adaptará la información para su publicación.

Valencià — Este document mostra la informació que un soci o part interessada ha de facilitar per a descriure i publicar un cas transferible en el Marketplace AI-STEAM. La columna esquerra identifica el camp. La columna dreta conté la informació aportada en este exemple emplenat.

Els socis han d'aportar continguts clars, arxius adjunts i enllaços públics quan existisquen. L'equip editorial d'AI-STEAM adaptarà la informació per a la seua publicació.

Field / Campo / Camp

**Information supplied / Información aportada /
Informació aportada**



Language section 1/3 — English



Case information sheet

Completed example for partners and stakeholders



1. Case overview

Example information supplied by partner/stakeholder	
Case title	Scaling of AI-powered energy monitoring system from pilot building to social housing network
Short summary	The energy monitoring and consumption prediction system developed by UPV for the 5I campus building was scaled for use in 240 social housing units managed by the Entitat Valenciana d'Habitatge.
Status	Published
Case type	Scaled
Evidence level	Measured
Verification status	Verified
Sector	Housing and energy efficiency
Publication date	1 August 2025
Revision date	2 May 2026
Origin organisation	Universitat Politècnica de València (UPV)
Lead team	UPV — Grupo de Investigación IBIME — Research, development and scaling of the system
Beneficiary organisations	• Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — Deployment across the social housing stock in the Valencia metropolitan area • IES Mestre Ramón Esteve — Pilot centre for didactic adaptation and educational piloting in Electrical Installations VET • Fundación Laboral de la Construcción — Sectoral transfer to the construction and building energy efficiency sector

2. Case narrative and transfer

Example information supplied by partner/stakeholder	
Origin context	UPV's IBIME group developed an IoT sensor-based energy monitoring and LSTM prediction system for the 5I campus building. The system operated for two years, generating a longitudinal database of hourly electrical and thermal consumption data.
Transfer context	After two years of operation and validated data, EVha proposed scaling it to its stock of 240 social housing units in the Valencia metropolitan area, where energy costs represent a critical affordability factor for beneficiary families.
Intervention carried out	Deployment of Raspberry Pi 4 edge nodes, MQTT protocol, Grafana dashboard and LSTM model retrained with data from the new buildings. Consumption sensors were installed in electrical panels and a central aggregation server was set up at EVha's offices. IES Mestre Ramón Esteve participated in the didactic validation of the associated teaching module.



Transfer path	From the 5l university pilot building to 240 social housing units in three phases — sensor installation and edge node configuration (3 months), LSTM model retraining with local data (3 weeks), dashboard deployment and EVha technician training (2 weeks) — with parallel didactic adaptation for Electrical Installations VET and Energy Efficiency Master's.
Value for Track B	Documented deployment architecture for edge computing with Raspberry Pi 4 + MQTT + LSTM, adaptable to any building with smart meters or basic consumption sensors. Includes a 6-session teaching module for Electrical Installations VET and Energy Efficiency Master's. All code is available on GitHub under Apache 2.0 licence.



3. Evidence and results

Example information supplied by partner/stakeholder	
Key result	23% reduction in energy consumption in the first year of deployment across the 240 social housing units.
Primary metric	23 % — Energy consumption reduction in the first year of deployment
Population / scope	240 social housing units managed by EVha (Valencia metropolitan area)
Secondary metrics	• 340 EUR/vivienda/año — Average annual saving per home on the energy bill • 3 semanas — Time to retrain the LSTM model with new building data • 18.4 t CO₂/año — Estimated CO₂ emission reduction across the housing stock • 3 meses — Total deployment time for sensors and edge nodes across the 240 units
Verification method	Comité Técnico AI-STEAM — Área de Energía y Hábitat · 10 May 2026 Review of technical deployment documentation, aggregated consumption records provided by EVha and comparison with the two-year baseline prior to scaling.
Limitations	Individualised consumption data per housing unit is confidential and not published. Published metrics are anonymised aggregated data. The 23% reduction may vary depending on building typology, orientation and residents' habits.

4. Transferability and replication

Example information supplied by partner/stakeholder	
Why it is transferable	The architecture is based on commercially available low-cost hardware (Raspberry Pi 4, clip-on sensors) and open-source software (MQTT, Grafana, TensorFlow Lite). No proprietary network infrastructure is required. The documentation covers all installation, configuration and model retraining steps.
Suitable for	VET centres · Public housing organisations · Municipal buildings · Energy training programmes · Research centres
Requirements	• Smart meters or consumption sensors installable in the electrical panel • Edge node (Raspberry Pi 4 or equivalent) with basic internet connectivity • Minimum technical capacity for hardware installation and software configuration in the responsible technicians • Access to historical consumption data for the building or estate (minimum 3-6 months) for model retraining
Replication or adaptation steps	• Energy diagnosis of the building or housing stock — identify measurement points and meter typology • Installation of consumption sensors in electrical panels and configuration of Raspberry Pi 4 edge nodes • Configuration of the MQTT broker and Grafana dashboard on the central aggregation server • Retraining of the LSTM model with local data from the first month of operation • Training of technicians responsible for maintenance and dashboard reading (4-hour session) • Didactic adaptation of the 6-session module for VET or higher education if the context requires it



Risks and limits

- Confidentiality of energy data per housing unit — manage in compliance with GDPR using only aggregated data in production
- Variability in sensor quality and connectivity depending on the age and typology of the building
- Model retraining may require manual adjustment if consumption patterns differ significantly from the pilot building



5. Resources and supporting materials

Example information supplied by partner/stakeholder	
Downloadable materials	• Full case brief · Case brief Case summary document with origin context, scaling process, actors, results and replication conditions. PDF · ES · CC BY 4.0 · cas-monitorizacion-energetica-hou.pdf • Technical replication guide · Replication guide Step-by-step guide to deploying the edge computing architecture in a building or housing estate. Includes a bill of materials, installation commands and validation checklist. PDF · ES · CC BY 4.0 · guia-replicacion-monitorizacion-energetica.pdf • Teaching module for Electrical Installations VET (6 sessions) · Teaching module Six-session sequence for the Renewable Energy Installations module in Electrical and Automated Installations VET. Includes student worksheets, evaluation rubric and practice consumption data. PDF · ES · CC BY 4.0 · modulo-didactico-fp-instalaciones-electricas.pdf • Anonymised sample dataset (30 units, 12 months) · Dataset Anonymised subset of the hourly aggregated consumption dataset. Prepared for didactic use and LSTM model retraining tests. CSV · ES · CC BY 4.0 · dataset-muestra-30-viviendas-12-meses.csv
External/public resources	• System repository on GitHub (code, configuration and technical documentation) · Apache 2.0 https://github.com/ibime-upv/energy-monitoring-edge • IBIME Research Group — Universitat Politècnica de València https://www.ibime.upv.es • Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — institutional website https://evha.gva.es
How materials should be provided	For publication materials, provide the final files as attachments or public institutional links. Do not include personal, confidential or sensitive data in public materials.

6. People, governance and network value

Example information supplied by partner/stakeholder	
Publishing organisation	AI-STEAM Network · CEICE
Origin organisation	Universitat Politècnica de València (UPV)
Lead team	UPV — Grupo de Investigación IBIME — Research, development and scaling of the system
Beneficiary organisations	• Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — Deployment across the social housing stock in the Valencia metropolitan area • IES Mestre Ramón Esteve — Pilot centre for didactic adaptation and educational piloting in Electrical Installations VET • Fundación Laboral de la Construcción — Sectoral transfer to the construction and building energy efficiency sector



Governance and review note	The case is documented as a transferable experience in the AI-STEAM Marketplace. The evidence and replication conditions should be reviewed editorially before publication, especially where confidential data or stakeholder-sensitive information is involved.
-----------------------------------	--

7. Access, licences, data and related items

Example information supplied by partner/stakeholder	
Page visibility	Public
Page licence	CC BY 4.0
Code licence	Apache 2.0
Data availability	Confidential, not included
Sensitive data included	No
Access and reuse conditions	The system code may be freely used and modified under the Apache 2.0 licence. Educational materials are under CC BY 4.0. Individual consumption data per housing unit is confidential and not included; the anonymised sample dataset (30 units) is available in the downloads section for didactic use.
External access or contact	• Access GitHub repository: https://github.com/ibime-upv/energy-monitoring-edge • Contact the IBIME-UPV team for adaptation enquiries: mailto:ibime@upv.es
Related items	• Related validation: Energy monitoring transfer validation (title to be confirmed) • Related pilot: Edge computing pilot in social housing (title to be confirmed) • Related cases: AI-supported energy audit; photovoltaic digital twin

8. Marketplace classification

Example information supplied by partner/stakeholder	
AI-STEAM focus	Data and AI · Predictive AI · Institutional readiness
Triple transition	Digital · Green · Social
Policy cluster	Triple transition · Learning ecosystems · Infrastructure and evidence
Audience	VET centres · Public administrations · Industry partners · Research centres
Educational levels	FP · Máster · Docentes
SDGs	SDG 7 · SDG 11 · SDG 13
Tags	Energy efficiency · Predictive AI · Social housing · IoT · Sustainability · Edge computing · LSTM



Sección lingüística 2/3 — Español



Ficha de caso AI-STEAM

Ejemplo cumplimentado para socios y partes interesadas



1. Visión general del caso

Información aportada en este ejemplo	
Título del caso	Escalado de sistema de monitorización energética con IA desde edificio piloto a red de viviendas sociales
Resumen breve	El sistema de monitorización y predicción de consumo energético desarrollado por la UPV para el edificio 5I del campus fue escalado para su aplicación en 240 viviendas de protección oficial gestionadas por la Entitat Valenciana d'Habitatge.
Estado	Publicado
Tipo de caso	Escalado
Nivel de evidencia	Medido
Estado de verificación	Verificado
Sector	Vivienda y eficiencia energética
Fecha de publicación	1 de agosto de 2025
Fecha de revisión	2 de mayo de 2026
Entidad de origen	Universitat Politècnica de València (UPV)
Equipo responsable	UPV — Grupo de Investigación IBIME — Investigación, desarrollo y escalado del sistema
Entidades beneficiarias	• Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — Despliegue en parque de viviendas sociales del área metropolitana de Valencia • IES Mestre Ramón Esteve — Centro piloto de adaptación didáctica y pilotaje educativo en FP de Instalaciones Eléctricas • Fundación Laboral de la Construcción — Transferencia sectorial al sector de la construcción y la eficiencia energética en edificación

2. Relato del caso y transferencia

Información aportada en este ejemplo	
Contexto de origen	El grupo IBIME de la UPV desarrolló un sistema de monitorización y predicción de consumo energético basado en sensores IoT y modelos LSTM para el edificio 5I del campus. El sistema operó durante dos años, generando una base de datos longitudinal de consumo eléctrico y térmico con resolución horaria.
Contexto de transferencia	Tras dos años de operación y datos contrastados, la EVha propuso escalarlo a su parque de 240 viviendas de protección oficial en el área metropolitana de Valencia, donde el coste energético representa un factor crítico de habitabilidad para las familias beneficiarias.
Intervención realizada	Despliegue de nodos edge con Raspberry Pi 4, protocolo MQTT, dashboard Grafana y modelo LSTM reentrenado con datos de los nuevos edificios. Se instalaron sensores de consumo en cuadros eléctricos y se configuró un servidor central de agregación en las oficinas de la EVha. El IES Mestre Ramón Esteve participó en la validación didáctica del módulo educativo asociado.



Camino de transferencia	Del edificio piloto universitario 5l a 240 viviendas sociales en tres fases — instalación de sensores y configuración de nodos edge (3 meses), reentrenamiento del modelo LSTM con datos locales (3 semanas), puesta en marcha del dashboard y formación de técnicos de la EVha (2 semanas) — con adaptación didáctica paralela para FP de Instalaciones Eléctricas y Máster en Eficiencia Energética.
Valor para Track B	Arquitectura de despliegue documentada para edge computing con Raspberry Pi 4 + MQTT + LSTM, adaptable a cualquier edificio con medidores inteligentes o sensores básicos de consumo. Incluye módulo didáctico de 6 sesiones para FP de Instalaciones Eléctricas y Máster en Eficiencia Energética. Todo el código está disponible en GitHub con licencia Apache 2.0.



3. Evidencias y resultados

Información aportada en este ejemplo	
Resultado clave	Reducción del 23 % en consumo energético en el primer año de despliegue en las 240 viviendas sociales.
Métrica principal	23 % — Reducción de consumo energético en el primer año de despliegue
Población / alcance	240 viviendas de protección oficial gestionadas por la EVha (área metropolitana de Valencia)
Métricas secundarias	• 340 EUR/vivienda/año — Ahorro medio por vivienda y año en la factura energética • 3 semanas — Tiempo de reentrenamiento del modelo LSTM con nuevos datos de edificios • 18.4 t CO₂/año — Reducción estimada de emisiones de CO₂ en el conjunto del parque • 3 meses — Tiempo total de despliegue de sensores y nodos edge en las 240 viviendas
Método de verificación	Comité Técnico AI-STEAM — Área de Energía y Hábitat · 10 de mayo de 2026 Revisión de documentación técnica del despliegue, registros de consumo agregados proporcionados por la EVha y comparación con la línea base de los dos años anteriores al escalado.
Limitaciones	Los datos de consumo individualizados por vivienda son confidenciales y no se publican. Las métricas publicadas son datos agregados anonimizados. La reducción del 23 % puede variar según tipología constructiva, orientación y hábitos de los residentes.

4. Transferibilidad y replicación

Información aportada en este ejemplo	
Por qué es transferible	La arquitectura está basada en componentes de hardware de bajo coste disponibles comercialmente (Raspberry Pi 4, sensores de pinza de clip) y software de código abierto (MQTT, Grafana, TensorFlow Lite). No requiere infraestructura de red propietaria. La documentación cubre todos los pasos de instalación, configuración y reentrenamiento del modelo.
Adecuado para	Centros de FP · Entidades de vivienda pública · Edificios municipales · Formación en energía · Centros de investigación
Requisitos	• Medidores inteligentes o sensores de consumo instalables en el cuadro eléctrico • Nodo edge (Raspberry Pi 4 o equivalente) con conectividad a internet básica • Capacidad técnica mínima para instalación de hardware y configuración de software en los técnicos responsables • Acceso a datos históricos de consumo del edificio o conjunto (mínimo 3-6 meses) para reentrenamiento del modelo



Pasos de replicación o adaptación	• Diagnóstico energético del edificio o conjunto de viviendas — identificar puntos de medición y tipología de contadores • Instalación de sensores de consumo en cuadros eléctricos y configuración de nodos edge Raspberry Pi 4 • Configuración del broker MQTT y el dashboard Grafana en el servidor central de agregación • Reentrenamiento del modelo LSTM con datos locales del primer mes de operación • Formación de técnicos responsables del mantenimiento y lectura del dashboard (jornada de 4 horas) • Adaptación didáctica del módulo de 6 sesiones para FP o educación superior si el contexto lo requiere
Riesgos y límites	• Confidencialidad de los datos energéticos por vivienda — gestionar conforme al RGPD con datos solo agregados en producción • Variabilidad en la calidad de sensores y conectividad según la antigüedad y tipología del edificio • Reentrenamiento del modelo puede requerir ajuste manual si los patrones de consumo son muy distintos al edificio piloto



5. Recursos y materiales de apoyo

Información aportada en este ejemplo	
Materiales descargables	• Ficha completa del caso · Case brief Documento resumen del caso con contexto de origen, proceso de escalado, actores, resultados y condiciones de replicación. PDF · ES · CC BY 4.0 · cas-monitorizacion-energetica-hou.pdf • Guía de replicación técnica · Replication guide Guía paso a paso para desplegar la arquitectura edge computing en un edificio o conjunto de viviendas. Incluye lista de materiales, comandos de instalación y checklist de validación. PDF · ES · CC BY 4.0 · guia-replicacion-monitorizacion-energetica.pdf • Módulo didáctico para FP de Instalaciones Eléctricas (6 sesiones) · Teaching module Secuencia de seis sesiones para el módulo de Instalaciones de Energías Renovables de FP de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Incluye fichas del alumno, rúbrica de evaluación y datos de consumo de práctica. PDF · ES · CC BY 4.0 · modulo-didactico-fp-instalaciones-electricas.pdf • Dataset de muestra anonimizado (30 viviendas, 12 meses) · Dataset Subconjunto anonimizado del dataset de consumo agregado por hora. Preparado para uso didáctico y pruebas de reentrenamiento del modelo LSTM. CSV · ES · CC BY 4.0 · dataset-muestra-30-viviendas-12-meses.csv
Recursos externos / públicos	• Repositorio del sistema en GitHub (código, configuración y documentación técnica) · Apache 2.0 https://github.com/ibime-upv/energy-monitoring-edge • Grupo de Investigación IBIME — Universitat Politècnica de València https://www.ibime.upv.es • Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — portal institucional https://evha.gva.es
Cómo deben aportarse los materiales	Para materiales de publicación, adjunte los archivos finales o facilite enlaces institucionales públicos. No incluya datos personales, confidenciales o sensibles en materiales públicos.

6. Personas, gobernanza y valor para la red

Información aportada en este ejemplo	
Entidad publicadora	AI-STEAM Network · CEICE
Entidad de origen	Universitat Politècnica de València (UPV)
Equipo responsable	UPV — Grupo de Investigación IBIME — Investigación, desarrollo y escalado del sistema
Entidades beneficiarias	• Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — Despliegue en parque de viviendas sociales del área metropolitana de Valencia • IES Mestre Ramón Esteve — Centro piloto de adaptación didáctica y pilotaje educativo en FP de Instalaciones Eléctricas • Fundación Laboral de la Construcción — Transferencia sectorial al sector de la construcción y la eficiencia energética en edificación

**Nota de gobernanza y revisión**

El caso se documenta como experiencia transferible en el Marketplace AI-STEAM. Las evidencias y condiciones de replicación deben revisarse editorialmente antes de su publicación, especialmente cuando existan datos confidenciales o información sensible de stakeholders.

7. Acceso, licencias, datos y elementos relacionados

Información aportada en este ejemplo	
Visibilidad de la página	Público
Licencia de la página	CC BY 4.0
Licencia del código	Apache 2.0
Disponibilidad de los datos	Confidencial no incluido
Incluye datos sensibles	No
Condiciones de acceso y reutilización	El código del sistema puede usarse y modificarse libremente según la licencia Apache 2.0. Los materiales educativos están bajo CC BY 4.0. Los datos de consumo individuales por vivienda son confidenciales y no están incluidos; el dataset de muestra anonimizado (30 viviendas) está disponible en la sección de descargables para uso didáctico.
Acceso externo o contacto	• Acceder al repositorio GitHub: https://github.com/ibime-upv/energy-monitoring-edge • Contactar con el equipo IBIME-UPV para consultas sobre adaptación: mailto:ibime@upv.es
Elementos relacionados	• Validación relacionada: validación de transferencia sobre monitorización energética (título pendiente de confirmar) • Piloto relacionado: pilotaje de edge computing en vivienda social (título pendiente de confirmar) • Casos relacionados: auditoría energética con IA; gemelo digital fotovoltaico

8. Clasificación en el marketplace

Información aportada en este ejemplo	
Foco AI-STEAM	Datos e IA · IA predictiva · Preparación institucional
Triple transición	Digital · Verde · Social
Clúster de políticas	Triple transición · Ecosistemas de aprendizaje · Infraestructura y evidencia
Audiencia	Centros de FP · Administraciones públicas · Empresas y sector productivo · Centros de investigación
Niveles educativos	FP · Máster · Docentes
ODS	ODS 7 · ODS 11 · ODS 13
Etiquetas	Eficiencia energética · IA predictiva · Vivienda social · IoT · Sostenibilidad · Edge computing · LSTM





Secció lingüística 3/3 — València



Fitxa de cas AI-STEAM

Exemple emplenat per a socis i parts interessades



1. Visió general del cas

Informació aportada en este exemple	
Títol del cas	Escalat de sistema de monitorització energètica amb IA des d'edifici pilot a xarxa d'habitatges socials
Resum breu	El sistema de monitorització i predicció de consum energètic desenvolupat per la UPV per a l'edifici 5l del campus va ser escalat per a la seua aplicació en 240 habitatges de protecció oficial gestionats per l'Entitat Valenciana d'Habitatge.
Estat	Publicat
Tipus de cas	Escalat
Nivell d'evidència	Mesurat
Estat de verificació	Verificat
Sector	Habitatge i eficiència energètica
Data de publicació	1 de agost de 2025
Data de revisió	2 de maig de 2026
Entitat d'origen	Universitat Politècnica de València (UPV)
Equip responsable	UPV — Grupo de Investigación IBIME — Recerca, desenvolupament i escalat del sistema
Entitats beneficiàries	- Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — Desplegament al parc d'habitatges socials de l'àrea metropolitana de València - IES Mestre Ramón Esteve — Centre pilot d'adaptació didàctica i pilotatge educatiu en FP d'Instal·lacions Elèctriques - Fundación Laboral de la Construcción — Transferència sectorial al sector de la construcció i l'eficiència energètica en edificació

2. Relat del cas i transferència

Informació aportada en este exemple	
Context d'origen	El grup IBIME de la UPV va desenvolupar un sistema de monitorització i predicció de consum energètic basat en sensors IoT i models LSTM per a l'edifici 5l del campus. El sistema va operar durant dos anys, generant una base de dades longitudinal de consum elèctric i tèrmic amb resolució horària.
Context de transferència	Després de dos anys d'operació i dades contrastades, l'EVha va proposar escalar-lo al seu parc de 240 habitatges de protecció oficial a l'àrea metropolitana de València, on el cost energètic representa un factor crític d'habitabilitat per a les famílies beneficiàries.
Intervenció realitzada	Desplegament de nodes edge amb Raspberry Pi 4, protocol MQTT, dashboard Grafana i model LSTM reentrenat amb dades dels nous edificis. Es van instal·lar sensors de consum en quadres elèctrics i es va configurar un servidor central d'agregació a les oficines de l'EVha. L'IES Mestre Ramón Esteve va participar en la validació didàctica del mòdul educatiu associat.



Camí de transferència	De l'edifici pilot universitari 5l a 240 habitatges socials en tres fases — instal·lació de sensors i configuració de nodes edge (3 mesos), reentrenament del model LSTM amb dades locals (3 setmanes), posada en marxa del dashboard i formació de tècnics de l'EVha (2 setmanes) — amb adaptació didàctica paral·lela per a FP d'Instal·lacions Elèctriques i Màster en Eficiència Energètica.
Valor per a Track B	Arquitectura de desplegament documentada per a edge computing amb Raspberry Pi 4 + MQTT + LSTM, adaptable a qualsevol edifici amb comptadors intel·ligents o sensors bàsics de consum. Inclou mòdul didàctic de 6 sessions per a FP d'Instal·lacions Elèctriques i Màster en Eficiència Energètica. Tot el codi està disponible a GitHub amb llicència Apache 2.0.



3. Evidències i resultats

Informació aportada en este exemple	
Resultat clau	Reducció del 23 % en consum energètic en el primer any de desplegament en els 240 habitatges socials.
Mètrica principal	23 % — Reducció de consum energètic en el primer any de desplegament
Població / abast	240 habitatges de protecció oficial gestionats per l'EVha (àrea metropolitana de València)
Mètriques secundàries	• 340 EUR/vivienda/año — Estalvi mitjà per habitatge i any en la factura energètica • 3 semanas — Temps de reentrenament del model LSTM amb noves dades d'edificis • 18.4 t CO₂/año — Reducció estimada d'emissions de CO₂ en el conjunt del parc • 3 meses — Temps total de desplegament de sensors i nodes edge en els 240 habitatges
Mètode de verificació	Comité Técnico AI-STEAM — Área de Energía y Hábitat · 10 de maig de 2026 Revisió de documentació tècnica del desplegament, registres de consum agregats proporcionats per l'EVha i comparació amb la línia base dels dos anys anteriors a l'escalat.
Limitacions	Les dades de consum individualitzades per habitatge són confidencials i no es publiquen. Les mètriques publicades són dades agregades anonimitzades. La reducció del 23 % pot variar segons tipologia constructiva, orientació i hàbits dels residents.

4. Transferibilitat i replicació

Informació aportada en este exemple	
Per què és transferible	L'arquitectura està basada en components de maquinari de baix cost disponibles comercialment (Raspberry Pi 4, sensors de pinça de clip) i programari de codi obert (MQTT, Grafana, TensorFlow Lite). No requereix infraestructura de xarxa propietària. La documentació cobreix tots els passos d'instal·lació, configuració i reentrenament del model.
Adequat per a	Centres de FP · Entitats d'habitatge públic · Edificis municipals · Formació en energia · Centres de recerca
Requisits	• Comptadors intel·ligents o sensors de consum instal·lables en el quadre elèctric • Node edge (Raspberry Pi 4 o equivalent) amb connectivitat a internet bàsica • Capacitat tècnica mínima per a instal·lació de maquinari i configuració de programari en els tècnics responsables • Accés a dades històriques de consum de l'edifici o conjunt (mínim 3-6 mesos) per al reentrenament del model



Passos de replicació o adaptació	• Diagnòstic energètic de l'edifici o conjunt d'habitatges — identificar punts de mesurament i tipologia de comptadors • Instal·lació de sensors de consum en quadres elèctrics i configuració de nodes edge Raspberry Pi 4 • Configuració del broker MQTT i el dashboard Grafana en el servidor central d'agregació • Reentrenament del model LSTM amb dades locals del primer mes d'operació • Formació de tècnics responsables del manteniment i lectura del dashboard (sessió de 4 hores) • Adaptació didàctica del mòdul de 6 sessions per a FP o educació superior si el context ho requereix
Riscos i límits	• Confidencialitat de les dades energètiques per habitatge — gestionar conforme al RGPD amb dades només agregades en producció • Variabilitat en la qualitat de sensors i connectivitat segons l'antiguitat i tipologia de l'edifici • El reentrenament del model pot requerir ajust manual si els patrons de consum són molt distints a l'edifici pilot



5. Recursos i materials de suport

Informació aportada en este exemple	
Materials descarregables	• Fitxa completa del cas · Case brief Document resum del cas amb context d'origen, procés d'escalat, actors, resultats i condicions de replicació. PDF · ES · CC BY 4.0 · cas-monitorizacion-energetica-hou.pdf • Guia de replicació tècnica · Replication guide Guia pas a pas per desplegar l'arquitectura edge computing en un edifici o conjunt d'habitatges. Inclou llista de materials, ordres d'instal·lació i checklist de validació. PDF · ES · CC BY 4.0 · guia-replicacion-monitorizacion-energetica.pdf • Mòdul didàctic per a FP d'Instal·lacions Elèctriques (6 sessions) · Teaching module Seqüència de sis sessions per al mòdul d'Instal·lacions d'Energies Renovables de FP d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. Inclou fitxes de l'alumne, rúbrica d'avaluació i dades de consum de pràctica. PDF · ES · CC BY 4.0 · modulo-didactico-fp-instalaciones-electricas.pdf • Dataset de mostra anonimitzat (30 habitatges, 12 mesos) · Dataset Subconjunt anonimitzat del dataset de consum agregat per hora. Preparat per a ús didàctic i proves de reentrenament del model LSTM. CSV · ES · CC BY 4.0 · dataset-muestra-30-viviendas-12-meses.csv
Recursos externs / públics	• Repositori del sistema a GitHub (codi, configuració i documentació tècnica) · Apache 2.0 https://github.com/ibime-upv/energy-monitoring-edge • Grup de Recerca IBIME — Universitat Politècnica de València https://www.ibime.upv.es • Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — portal institucional https://evha.gva.es
Com s'han d'aportar els materials	Per als materials de publicació, adjunteu els arxius finals o faciliteu enllaços institucionals públics. No inclogueu dades personals, confidencials o sensibles en materials públics.

6. Persones, governança i valor per a la xarxa

Informació aportada en este exemple	
Entitat publicadora	AI-STEAM Network · CEICE
Entitat d'origen	Universitat Politècnica de València (UPV)
Equip responsable	UPV — Grupo de Investigación IBIME — Recerca, desenvolupament i escalat del sistema
Entitats beneficiàries	• Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) — Desplegament al parc d'habitatges socials de l'àrea metropolitana de València • IES Mestre Ramón Esteve — Centre pilot d'adaptació didàctica i pilotatge educatiu en FP d'Instal·lacions Elèctriques • Fundación Laboral de la Construcción — Transferència sectorial al sector de la construcció i l'eficiència energètica en edificació
Nota de governança i revisió	El cas es documenta com a experiència transferible en el Marketplace AI-STEAM. Les evidències i condicions de replicació han de revisar-se editorialment abans de la publicació, especialment quan existisquen dades confidencials o informació sensible de stakeholders.



7. Accés, llicències, dades i elements relacionats

Informació aportada en este exemple	
Visibilitat de la pàgina	Públic
Llicència de la pàgina	CC BY 4.0
Llicència del codi	Apache 2.0
Disponibilitat de les dades	Confidencial no inclòs
Inclou dades sensibles	No
Condicions d'accés i reutilització	El codi del sistema pot usar-se i modificar-se lliurement segons la llicència Apache 2.0. Els materials educatius estan sota CC BY 4.0. Les dades de consum individuals per habitatge són confidencials i no s'inclouen; el dataset de mostra anonimitzat (30 habitatges) està disponible en la secció de descàrregues per a ús didàctic.
Accés extern o contacte	• Accedir al repositori GitHub: https://github.com/ibime-upv/energy-monitoring-edge • Contactar amb l'equip IBIME-UPV per a consultes sobre adaptació: mailto:ibime@upv.es
Elements relacionats	• Validació relacionada: validació de transferència sobre monitorització energètica (títol pendent de confirmar) • Pilotatge relacionat: pilotatge d'edge computing en habitatge social (títol pendent de confirmar) • Casos relacionats: auditoria energètica amb IA; bessó digital fotovoltaic

8. Classificació en el marketplace

Informació aportada en este exemple	
Focus AI-STEAM	Dades i IA · IA predictiva · Preparació institucional
Triple transició	Digital · Verda · Social
Clúster de polítiques	Triple transició · Ecosistemes d'aprenentatge · Infraestructura i evidència
Audiència	Centres de FP · Administracions públiques · Empreses i sector productiu · Centres de recerca
Nivells educatius	FP · Máster · Docentes
ODS	ODS 7 · ODS 11 · ODS 13
Etiquetes	Eficiència energètica · IA predictiva · Habitatge social · IoT · Sostenibilitat · Edge computing · LSTM